

## תלות לינארית וצורפים לינאריים

**הגדרה:** יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $K$  ויהיו  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \in V$  קבוצת  $n$  וקטורים מ- $V$ .

קומבינציה (צרוף) לינארי של הקבוצה  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  הוא  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$  לכל  $\alpha_i \in K$ .

**הגדרה:** יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $K$ . אומרים כי הוקטורים  $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$  תלויים לינארית מעל  $K$  אם קיימים סקלרים (קבועים)  $a_1, a_2, \dots, a_m \in K$ , לא כולם אפסים, כך ש:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m = 0$$

אחרת, אומרים כי הוקטורים בלתי תלויים.

כדי לבדוק אם קבוצת איברים תלויה או בלתי תלויה לינארית, בודקים האם קיימת קומבינציה לינארית המתאפסת עבור מקדמים שונים מאפס (לפי ההגדרה). דרך בדיקה נוספת היא לשים את מקדמי האיברים בשורות של מטריצה ולדרג. אם מתקבלות שורות אפסים אזי האיברים תלויים אחרת, הם בלתי-תלויים לינארית. השורות השונות מאפס המתקבלות במטריצה המדורגת, מיצגות את האיברים הבלתי תלויים בקבוצה המקורית.

**משפט:** שורותיה של מטריצה מדורגת שאינן אפס, הן בלתי תלויות לינארית.

- \* תת קבוצה של קבוצה בת"ל תהיה בת"ל.
- \* שני וקטורים תלויים לינארית אם הם פרופורציונליים.
- \* בכל קבוצה תלויה לינארית, שאינה מכילה את וקטור האפס, יש וקטור התלוי בקודמיו.
- \* כל  $n+1$  איברים או יותר במרחב מממד  $n$  הם תלויים לינארית.
- \* כל קבוצה המכילה את איבר האפס ת"ל.

## תרגילים:

1. תהי  $A$  מטריצה ריבועית ממשית.

הוכח כי אם המטריצה  $A$  ו- $A^t$  תלויות לינארית מעל  $R$  אז או ש- $A$  סימטרית או ש- $A$  אנטי-סימטרית.

## פתרון:

כפי שנאמר, שני איברים ת"ל אם הם פרופורציונליים. לכן, אם שתי המטריצות תלויות לינארית, אז האחד הוא כפולה של השני בסקלר. כלומר,  $A^t = kA$ .

$$A = (A^t)^t = (kA)^t = kA^t = k \cdot kA = k^2 A$$

ולכן,

$$A = k^2 A$$

$$(k^2 - 1)A = 0$$

$$k = \pm 1$$

ולכן או ש  $A = A^t$  ואז  $A$  סימטרית או ש  $A = -A^t$  ואז  $A$  אנטי-סימטרית.

2. האם הוקטורים הבאים תלויים לינארית?

$$\{(1,2,3), (1,-3,2), (2,-1,5)\}$$

**פתרון:**

ניתן לבדוק תלות לינארית בשתי דרכים; האחת על ידי צרוף לינארי והשניה על ידי דירוג האיברים במטריצה.

| ד"ר א' - צרוף לינארי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ד"ר ב' - דרוג                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha(1,2,3) + \beta(1,-3,2) + \gamma(2,-1,5) = 0$ $\begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ 2\alpha - 3\beta - \gamma = 0 \\ 3\alpha + 2\beta + 5\gamma = 0 \end{cases}$ <p>פותרים את מערכת המשוואות כדי לבדוק האם קיימים פתרונות שונים מאפס עבור <math>\alpha, \beta, \gamma</math>. מתקבל כי <math>\alpha = \beta = -\gamma</math> לכל בחירה של <math>\gamma</math>. ולכן יש תלות לינארית.</p> | $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ <p>ולאחר דירוג המטריצה נקבל</p> $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ <p>ומכיוון שיש שורת אפסים, הוקטורים תלויים לינארית.</p> |

3. אם  $\{v_1, v_2, v_3\}$  וקטורים תלויים לינארית, אז  $\{v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_2 + v_3\}$  תלויים לינארית.

**פתרון:**

כיוון שנתון כי  $\{v_1, v_2, v_3\}$  תלויים לינארית, אז קיים צרוף לינארי שלא כל מקדמיו אפסים שהוא שווה לאפס. כלומר, ניתן לבטא את אחד האיברים כפונקציה של האחרים. אז נקבל שלושה איברים שהם פונקציה של שני איברים ולכן תלויים לינארית.

נבדוק אם  $\{v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_2 + v_3\}$  תלויים לינארית. אם הם ת"ל אז קיים צרוף לינארי שלא כל מקדמיו אפסים שהוא מתאפס:

$$\beta_1(v_1 + v_2) + \beta_2(v_1 + v_3) + \beta_3(v_2 + v_3) = 0$$

$$(\beta_1 + \beta_2)v_1 + (\beta_1 + \beta_3)v_2 + (\beta_2 + \beta_3)v_3 = 0$$

כלומר, יצאנו מצרוף לינארי של  $\{v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_2 + v_3\}$  והגענו לצרוף לינארי של

$$\{v_1, v_2, v_3\}$$